

Коллоквиум по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Бакшинский Павел | Команда hse-se-lecture-notes
github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 3-й модуль	4
1.1 Дайте определение кольца. Приведите пример.	4
1.2 Что такое коммутативное кольцо? Приведите примеры коммутативного и некоммутативного колец.	4
1.3 Дайте определение делителей нуля. Приведите пример.	4
1.4 Дайте определение целостного кольца. Приведите пример.	5
1.5 Дайте определение поля. Приведите три примера.	5
1.6 Дайте определение подполя. Привести пример пары: поле и его подполе.	5
1.7 Дайте определение характеристики поля. Привести примеры: поля конечной положительной характеристики и поля нулевой характеристики.	6
1.8 Сформулируйте утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.	6
1.9 Дайте определение идеала.	6
1.10 Сформулируйте определение гомоморфизма колец. Приведите пример.	7
1.11 Сформулируйте теорему о гомоморфизме колец. Приведите пример.	7
1.12 Сформулируйте критерий того, что кольцо вычетов по модулю n является полем.	7
1.13 Сформулируйте теорему о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.	8
1.14 Дайте определение алгебраического элемента над полем.	8
1.15 Сформулируйте утверждение о том, что любое конечное поле может быть реализовано как факторкольцо кольца многочленов по некоторому идеалу.	8
1.16 Сформулируйте утверждение о том, сколько элементов может быть в конечном поле.	8
1.17 Дайте определение линейного (векторного) пространства.	8
1.18 Дайте определение базиса линейного (векторного) пространства.	9
1.19 Что такое размерность пространства?	9
1.20 Дайте определение матрицы перехода от старого базиса линейного пространства к новому.	9
1.21 Выпишите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.	10
1.22 Дайте определение подпространства в линейном пространстве. Приведите 3 примера.	10
1.23 Дайте определения линейной оболочки конечного набора векторов и ранга системы векторов.	11
1.24 Дайте определения суммы и прямой суммы подпространств.	11
1.25 Сформулируйте утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.	11

2	4-й модуль	12
2.1	Дайте определения билинейной формы и матрицы билинейной формы. . . .	12
2.2	Дайте определение квадратичной формы и матрицы квадратичной формы. .	12
2.3	Дайте определения положительной и отрицательной определенности квадра- тичной формы. Приведите примеры.	12
2.4	Какую квадратичную форму называют знакопеременной? Приведите пример.	13
2.5	Дайте определения канонического и нормального вида квадратичной формы.	13
2.6	Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?	14
2.7	Как меняется матрица квадратичной формы при замене базиса?	14
2.8	Сформулируйте критерий Сильвестра и его следствие.	14
2.9	Сформулируйте закон инерции квадратичных форм. Что такое индексы инерции?	14
2.10	Дайте определение линейного отображения. Приведите пример.	15
2.11	Дайте определение матрицы линейного отображения.	15
2.12	Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов. Как выглядит формула в случае линейного оператора?	16
2.13	Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.	16
2.14	Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.	16
2.15	Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.	17
2.16	Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.	17
2.17	Дайте определение собственного подпространства.	17
2.18	Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?	18
2.19	Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отве- чающие различным собственным значениям?	18
2.20	Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.	18
2.21	Сформулируйте критерий диагонализуемости линейного оператора с ис- пользованием понятия геометрической кратности.	19
2.22	Дайте определения скалярного произведения и евклидова пространства. Приведите пример.	19
2.23	Выпишите неравенства Коши–Буняковского и треугольника.	19
2.24	Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.	20
2.25	Дайте определение матрицы Грама.	20
2.26	Выпишите формулу для вычисления скалярного произведения в координатах, заданных в произвольном (не обязательно ортонормированном) базисе. . . .	20
2.27	Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.	21
2.28	Как меняется определитель матрицы Грама (грамиан) при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак грамиана?	21
2.29	Сформулируйте критерий линейной зависимости с помощью матрицы Грама.	22
2.30	Дайте определение ортогонального дополнения.	22
2.31	Дайте определения ортогональной проекции вектора на подпространство и ортогональной составляющей.	22

2.32	Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов.	24
2.33	Дайте определение линейного многообразия и опишите его связь с линейным подпространством.	24
2.34	Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия через ортогональную составляющую.	24
2.35	Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия с помощью определителей матриц Грама.	24
2.36	Дайте определение сопряженного оператора в евклидовом пространстве. . .	24
2.37	Дайте определение самосопряженного (симметрического) оператора.	24
2.38	Как найти матрицу сопряженного оператора в произвольном базисе?	24
2.39	Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?	24
2.40	Что можно сказать про собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие разным собственным значениям?	24
2.41	Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.	24
2.42	Сформулируйте определение ортогональной матрицы.	24
2.43	Сформулируйте определение ортогонального оператора.	24
2.44	Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий ортонормированный базис.	24
2.45	Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.	24
2.46	Каков канонический вид ортогонального оператора? Сформулируйте теорему Эйлера.	24
2.47	Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.	24
2.48	Сформулируйте теорему о приведении квадратичной формы к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.	24
2.49	Сформулируйте утверждение о QR-разложении.	24
2.50	Сформулируйте теорему о сингулярном разложении.	24
2.51	Сформулируйте утверждение о полярном разложении.	24

1 3-й модуль

1.1 Дайте определение кольца. Приведите пример.

Определение

$K \neq \emptyset$ — множество с двумя бинарными операциями: $+$ и $\cdot$, то есть

1) $(K, +)$ — абелева группа

2) $(K, \cdot)$ — полугруппа

3) Дистрибутивность: $(a + b)c = ac + bc$, $c(a + b) = ca + cb$

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — кольцо

1.2 Что такое коммутативное кольцо? Приведите примеры коммутативного и некоммутативного колец.

Определение

$\forall x, y \in K \quad xy = yx$, то кольцо $(K, +, \cdot)$ называется коммутативным

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо

Пример

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ — некоммутативное кольцо

1.3 Дайте определение делителей нуля. Приведите пример.

Определение

Если $ab = 0$ при $a \neq 0$ и $b \neq 0$ в кольце K , то a называется левым, b — правым делителем нуля.

Пример

В кольце $\mathbb{Z}_6$:

$$2 \cdot 3 = 0, \quad 2 \neq 0, \quad 3 \neq 0$$

значит 2 и 3 — делители нуля.

1.4 Дайте определение целостного кольца. Приведите пример.

Определение

Целостное кольцо — коммутативное кольцо с $1 \neq 0$, не имеющее делителей нуля.

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — целостное кольцо

1.5 Дайте определение поля. Приведите три примера.

Определение

Поле P — это коммутативное кольцо с единицей ($1 \neq 0$), в котором каждый элемент ($\neq 0$) обратим.

Пример

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ — поле

Пример

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ — поле

Пример

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ — поле

1.6 Дайте определение подполя. Привести пример пары: поле и его подполе.

Определение

Подполе — подмножество поля, которое само является полем относительно тех же операций.

Пример

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

1.7 Дайте определение характеристики поля. Привести примеры: поля конечной положительной характеристики и поля нулевой характеристики.

Определение

P — поле. Характеристикой поля называется такое наименьшее число $q \in \mathbb{N}$:

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_q = 0.$$

Если такого q нет, то $\text{char } P = 0$.

Пример

$$\text{char } \mathbb{R} = 0$$

Пример

$$\text{char } \mathbb{Z}_p = p$$

1.8 Сформулируйте утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.

Теорема

P — поле, P_0 — его простое подполе. Тогда:

$$1) \text{ char } P = p > 0, \text{ то } P_0 \cong \mathbb{Z}_p$$

$$2) \text{ char } P = 0, \text{ то } P_0 \cong \mathbb{Q}$$

1.9 Дайте определение идеала.

Определение

Подмножество I кольца K называется идеалом, если оно:

$$1) \text{ является подгруппой } (K, +) \text{ по сложению}$$

$$2) \forall a \in I \forall r \in K \quad ra \in I \text{ и } ar \in I$$

1.10 Сформулируйте определение гомоморфизма колец. Приведите пример.

Определение

$\varphi : K_1 \rightarrow K_2$ — гомоморфизм колец, если $\forall a, b \in K_1$:

$$1) \varphi(a + b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b)$$

$$2) \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

Пример

Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \varphi(a) = \bar{a}$$

Тогда φ — гомоморфизм колец, так как

$$\varphi(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\varphi(ab) = \overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

1.11 Сформулируйте теорему о гомоморфизме колец. Приведите пример.

Теорема

Пусть K_1, K_2 — два кольца, $\varphi : K_1 \rightarrow K_2$ — гомоморфизм. Тогда

$$K_1 / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$$

Пример

$$\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n, \quad \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

1.12 Сформулируйте критерий того, что кольцо вычетов по модулю p является полем.

Теорема

$$\mathbb{Z}_p \text{ является полем} \iff p \text{ — простое}$$

1.13 Сформулируйте теорему о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.

Теорема

P — поле, $f(x) \in P[x]$.

$$P[x]/\langle f(x) \rangle \text{ — поле} \iff f(x) \text{ неприводим над } P.$$

1.14 Дайте определение алгебраического элемента над полем.

Определение

Элемент $x \in P$ называется алгебраическим элементом над полем $F \subset P$, если $\exists f(x) \neq 0$,

$$f(x) \in F[x] : f(x) = 0$$

1.15 Сформулируйте утверждение о том, что любое конечное поле может быть реализовано как факторкольцо кольца многочленов по некоторому идеалу.

Теорема

Любое конечное поле F_q , $q = p^n$, p — простое, можно реализовать в виде

$$\mathbb{Z}_p[x]/\langle h(x) \rangle,$$

где $h(x)$ — неприводимый над $\mathbb{Z}_p[x]$.

1.16 Сформулируйте утверждение о том, сколько элементов может быть в конечном поле.

Теорема

В конечном поле обязательно p^n элементов, где p — простое, $n \in \mathbb{N}$.

1.17 Дайте определение линейного (векторного) пространства.

Определение

Поле F , V — произвольное множество, на котором задано 2 операции: сложение и умножение на число, т.е. элемент из F . Это означает:

$$\forall x, y \in V \quad \exists x + y \in V$$

и

$$\forall \lambda \in F \quad \exists \lambda x \in V.$$

Множество V называется линейным пространством, если выполнены 8 свойств:

$$\forall x, y, z \in V, \quad \forall \lambda, \eta \in F :$$

- 1) $(x + y) + z = x + (y + z)$ — ассоциативность сложения
- 2) Найдётся нейтральный элемент по сложению: $\exists 0 \in V : \forall x \in V \quad x + 0 = 0 + x = x$
- 3) $\exists$ противоположный по сложению: $\forall x \in V \exists (-x) \in V : x + (-x) = 0$
- 4) $x + y = y + x$
- 5) $\forall x \in V : 1 \cdot x = x$, нейтральный $1 \in F$
- 6) Ассоциативность умножения на число: $\lambda(\eta x) = (\lambda\eta)x$
- 7) Дистрибутивность относительно сложения векторов: $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$
- 8) Дистрибутивность относительно сложения чисел: $(\lambda + \eta)x = \lambda x + \eta x$

1.18 Дайте определение базиса линейного (векторного) пространства.

Определение

Базисом линейного пространства V называется упорядоченный набор векторов $b_1, \dots, b_n$, т.ч.:

- 1) $b_1, \dots, b_n$ — л.н.з.
 - 2) любой вектор $v \in V$ представляется л.к. векторов $b_1, \dots, b_n$,
- то есть

$$\forall x \in V \quad x = x_1 b_1 + \dots + x_n b_n.$$

При этом $x_1, \dots, x_n$ называется координатами вектора x в базисе $b_1, \dots, b_n$.

1.19 Что такое размерность пространства?

Определение

Размерность пространства V — max число л.н.з. векторов в данном линейном простр. V .

Обозначение

$$\dim V$$

1.20 Дайте определение матрицы перехода от старого базиса линейного пространства к новому.

Определение

Матрицей перехода от базиса A к базису B наз-ся м-ца:

$$T_{A \rightarrow B} = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ t_{n1} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$
$$(b_1, \dots, b_n)_{1 \times n} = (a_1, \dots, a_n) \cdot T_{A \rightarrow B}$$
$$b = a \cdot T_{A \rightarrow B}$$

Примечание

$$B = (b_1, \dots, b_n), \quad A = (a_1, \dots, a_n)$$

1.21 Выпишите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.

Определение

Ф-ла для описания изменения координат вектора при изменении базиса.

$$\exists x \in L, \quad A, B — \text{базисы в } L$$

$$x^a = (x_1^a, \dots, x_n^a)^T$$

— столбец координат вектора x в A .

$$x^b = (x_1^b, \dots, x_n^b)^T$$

— столбец координат вектора x в B .

Тогда

$$x^b = T_{A \rightarrow B}^{-1} \cdot x^a$$

$$x' = T^{-1}x$$

1.22 Дайте определение подпространства в линейном пространстве. Приведите 3 примера.

Определение

Подмножество W векторного пространства V называется подпространством, если оно само является пространством относительно операций в V .

Пример

$$\{0\} — \text{подпространство в } V$$

Пример

$$V — \text{подпространство в } V$$

Пример

$$W = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \text{ — подпространство в } \mathbb{R}^3$$

1.23 Дайте определения линейной оболочки конечного набора векторов и ранга системы векторов.

Определение

Множество

$$L(a_1, \dots, a_k) = \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k \mid \lambda_i \in F\}$$

— множество всех л.к. векторов $a_1, \dots, a_k$ называется линейной оболочкой набора $a_1, \dots, a_k$.

Определение

Рангом системы векторов $a_1, \dots, a_k$ в л.п. называется размерность их линейной оболочки:

$$Rg(a_1, \dots, a_k) = \dim(L(a_1, \dots, a_k))$$

1.24 Дайте определения суммы и прямой суммы подпространств.

Определение

Множество

$$H_1 + H_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in H_1, x_2 \in H_2\}$$

называется суммой подпространств H_1 и H_2 .

Определение

Сумма подпространств $H_1 + H_2$ называется прямой и обозначается

$$H_1 \oplus H_2,$$

где

$$H_1 \cap H_2 = \{0\}.$$

1.25 Сформулируйте утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.

Теорема

$\exists H_1, H_2$ — подпространства в L . Тогда

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$

2 4-й модуль

2.1 Дайте определения билинейной формы и матрицы билинейной формы.

Определение

$\exists V$ — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Функцию

$$b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

называют билинейной формой, если $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$b(\alpha x + \beta y, z) = \alpha \cdot b(x, z) + \beta \cdot b(y, z)$$

$$b(x, \alpha y + \beta z) = \alpha \cdot b(x, y) + \beta \cdot b(x, z)$$

Определение

Матрицей билинейной формы:

$$B_e = (b(e_i, e_j)), \quad i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}$$

называется матрицей билинейной формы в базисе e .

2.2 Дайте определение квадратичной формы и матрицы квадратичной формы.

Определение

Квадратичной формой: однородный многочлен от n переменных, то есть:

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

Определение

Матрица квадратичной формы.

2.3 Дайте определения положительной и отрицательной определенности квадратичной формы. Приведите примеры.

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется положительно определенной, если

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) > 0.$$

Пример

$$Q(x) = x_1^2 + x_2^2$$

положительно определена, так как

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) > 0.$$

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется отрицательно определенной, если

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) < 0.$$

Пример

$$Q(x) = -x_1^2 - x_2^2$$

отрицательно определена, так как

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) < 0.$$

2.4 Какую квадратичную форму называют знакопеременной? Приведите пример.

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется знакопеременной, если

$$\exists x, y \in V \quad Q(x) < 0 < Q(y).$$

Пример

$$Q(x) = x_1^2 - x_3^2$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.5 Дайте определения канонического и нормального вида квадратичной формы.

Определение

Квадратичную форму

$$Q(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, \quad i = \overline{1, n}$$

т.е. не имеющую попарных произведений $x_i x_j$, называют квадратичной формой канонического вида.

Если $\alpha_i \in \{\pm 1, 0\}$, то канонический вид называют нормальным.

2.6 Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?

Теорема

При замене базиса матрица билинейной формы преобразуется по формуле:

$$A' = C^T A C,$$

где $C_{A \rightarrow A'}$, A, A' — конгруэнтные матрицы.

2.7 Как меняется матрица квадратичной формы при замене базиса?

Теорема

При переходе от базиса $E \rightarrow E'$ матрица квадратичной формы:

$$A' = C^T A C,$$

где A' — матрица квадратичной формы в базисе E' .

2.8 Сформулируйте критерий Сильвестра и его следствие.

Критерий Сильвестра

Квадратичная форма $Q(x)$ от n переменных

$$x = (x_1, \dots, x_n)^T$$

положит. определена

$$\iff \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$$

это миноры матрицы квадратичной формы.

Следствие

$$Q(x) \text{ отрицательно определена} \iff \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$$

2.9 Сформулируйте закон инерции квадратичных форм. Что такое индексы инерции?

Закон инерции квадратичных форм

В двух канонических видах одной квадратичной формы:

$$Q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2, \quad \lambda_i \neq 0, i = \overline{1, k}$$

$$Q(y) = \mu_1 y_1^2 + \dots + \mu_m y_m^2, \quad \mu_i \neq 0, i = \overline{1, m}$$

запись одной и той же формы в разных базисах:

$$1) k = m = RgA$$

2) количество $\lambda_i > 0 =$ количество $\mu_i > 0$.

Такое количество называется положительным индексом квадратичной формы. Обозначение:

$$i_+$$

3) Кол-во $\lambda_i < 0 =$ количество $\mu_i < 0$.

Называется отрицательным индексом квадр. формы. Обозначение:

$$i_-$$

2.10 Дайте определение линейного отображения. Приведите пример.

Определение

Отображение $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ называется линейным, если

$$1) \forall x, y \in V_1 : \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$2) \forall x \in V_1, \forall \alpha \in F : \varphi(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot \varphi(x)$$

Примечание

Автоматически выполняется

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \cdot \varphi(x) + \beta \cdot \varphi(y)$$

Пример

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(x, y) = (2x, 2y)$$

— линейное отображение.

2.11 Дайте определение матрицы линейного отображения.

Определение

Пусть

$$e_1, \dots, e_n \text{ — базис в } V_1, \quad \dim V_1 = n$$

$$f_1, \dots, f_m \text{ — базис в } V_2, \quad \dim V_2 = m$$

Рассмотрим образы

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \in V_2$$

и разложим их по базису $f_1, \dots, f_m$ в V_2 :

$$\begin{cases} \varphi(e_1) = a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{m1}f_m, \\ \vdots \\ \varphi(e_n) = a_{1n}f_1 + a_{2n}f_2 + \dots + a_{mn}f_m. \end{cases}$$

Матрица линейного отображения в паре базисов $(e_1, \dots, e_n)$ и $(f_1, \dots, f_m)$ — это матрица

$$A_{ef} : e \rightarrow f$$

$$A_{ef} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = ([\varphi(e_1)]_f, [\varphi(e_2)]_f, \dots, [\varphi(e_n)]_f)$$

Примечание

По столбцам стоят координаты образов векторов базиса V_1 в базисе V_2 .

2.12 Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов. Как выглядит формула в случае линейного оператора?

Теорема

Пусть $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ — линейное отображение. Пусть $A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$ — матрица линейного отображения в паре базисов ε_1 в пространстве V_1 и ε_2 в пространстве V_2 .

Тогда, если T_1 — матрица перехода от ε_1 к ε'_1 в V_1 , T_2 — матрица перехода от ε_2 к ε'_2 в V_2 , то:

$$A_{\varepsilon'_1 \varepsilon'_2} = T_2^{-1} \cdot A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \cdot T_1$$

2.13 Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.

Теорема

Пусть $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ — линейное отображение. Тогда

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V_1.$$

Примечание

$$\operatorname{Ker} \varphi = \{x \mid Ax = (0, \dots, 0)\}$$

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(x) \mid Ax = \varphi(x)\}$$

2.14 Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.

Определение

Число λ называется собственным числом / значением линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, где V — линейное пространство, если существует вектор $x \in V$, $x \neq 0$, такой, что

$$\varphi(x) = \lambda x.$$

При этом x называется собственным вектором.

2.15 Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.

Определение

Для произвольной квадратной матрицы A определитель

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

называется характеристическим многочленом матрицы A , а уравнение

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0$$

— характеристическим уравнением.

2.16 Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.

Теорема

λ является с.з. линейного оператора A

$$\iff$$

λ является корнем характеристического многочлена.

(Над алгебраически замкнутым полем или, если корень принадлежит рассматриваемому полю F .)

2.17 Дайте определение собственного подпространства.

Определение

Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор и λ — его собственное значение. Тогда множество

$$V_\lambda = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$$

— подпространство в V называется собственным подпространством, отвечающим λ .

Примечание

Все ненулевые векторы из V_λ являются собственными векторами, отвечающими собственному значению λ .

Нулевой вектор принадлежит V_λ , но собственным вектором не является.

2.18 Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?

Определение

Алгебраической кратностью называется кратность λ как корня характеристического уравнения.

Определение

Размерность подпространства V_λ называется геометрической кратностью с.з. λ .
Геометрическая кратность равна

$$\dim V_\lambda = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I).$$

Теорема

Геометрическая кратность собственного значения λ_i всегда $\leq$ его алгебраической кратности.

Примечание

Алгебраическая кратность — это “количество λ ” как корней характеристического уравнения.

Геометрическая кратность — это количество векторов ФСР для каждой λ .

2.19 Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям?

Теорема

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — собственные значения линейного оператора A , $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$, а $v_1, \dots, v_k$ — соответствующие собственные векторы.

Тогда $v_1, \dots, v_k$ — линейно независимые.

То есть собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.

2.20 Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.

Теорема

Матрица линейного оператора A является диагональной в данном базисе

$$\Longleftrightarrow$$

все векторы этого базиса являются собственными векторами для линейного оператора A .

2.21 Сформулируйте критерий диагонализуемости линейного оператора с использованием понятия геометрической кратности.

Теорема

Матрица линейного оператора диагонализуема $\iff$ для любого его собственного значения λ_j : $a_j = g_j$,

то есть алгебраическая кратность λ_j равна геометрической.

2.22 Дайте определения скалярного произведения и евклидова пространства. Приведите пример.

Определение

Евклидово пространство E — это пара, состоящая из пространства V над $\mathbb{R}$ и функции

$$g(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

Данная функция — скалярное произведение.

Функция называется скалярной, если выполнено:

1) $\forall x, y \in V : g(x, y) = g(y, x)$ — симметричность

2) Линейность по каждому из аргументов: $g(x + y, z) = g(x, z) + g(y, z)$

3) $\forall \alpha \in \mathbb{R} : g(\alpha x, y) = \alpha g(x, y)$

4) Положительная определенность:

$$\forall x \in V, x \neq 0 : g(x, x) > 0$$

$$g(x, x) = 0 \iff x = 0 \quad (\text{невырожденность})$$

2.23 Выпишите неравенства Коши–Буняковского и треугольника.

Неравенство Коши–Буняковского

Пусть E — евклидово пространство со скалярным произведением $g(x, y)$.

$\forall x, y \in E$ выполняется:

$$|g(x, y)| \leq |x| \cdot |y|.$$

Неравенство треугольника

$\forall x, y \in E$ выполняется:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

2.24 Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.

Определение

Система векторов $a_1, \dots, a_k$ называется:

- 1) ортогональной, если $g(a_i, a_j) = 0$ при $i \neq j$, $\forall i, j = \overline{1, k}$.
- 2) ортонормированной, если она ортогональна и $g(a_i, a_i) = 1$, $\forall i = \overline{1, k}$.

2.25 Дайте определение матрицы Грама.

Определение

Пусть $a_1, \dots, a_n$ — базис в евклидовом пространстве E . Тогда скалярное произведение в координатах записывается следующим образом:

$$g(x, y) = X^T \Gamma Y,$$

где X, Y — столбцы координат векторов x и y в базисе $a_1, \dots, a_n$, а Γ (матрица Грама) — это матрица скалярного произведения как билинейной формы.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} g(a_1, a_1) & \cdots & g(a_1, a_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(a_n, a_1) & \cdots & g(a_n, a_n) \end{pmatrix}.$$

2.26 Выпишите формулу для вычисления скалярного произведения в координатах, заданных в произвольном (не обязательно ортонормированном) базисе.

Теорема

Пусть

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n, \quad \vec{b} = b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n$$

— разложения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по базису $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$.

Тогда их скалярное произведение может быть вычислено по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (a_1 \quad \dots \quad a_n) \Gamma \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a^T \Gamma b,$$

где

$$\Gamma = \begin{pmatrix} g(\vec{e}_1, \vec{e}_1) & \cdots & g(\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(\vec{e}_n, \vec{e}_1) & \cdots & g(\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix}$$

— матрица Грама данного базиса.

2.27 Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.

Теорема

Матрицы Грама двух базисов ε и ε' связаны между собой так:

$$\Gamma_{\varepsilon'} = U^T \Gamma_{\varepsilon} U,$$

где U — матрица перехода от базиса ε к базису ε' :

$$\varepsilon' = \varepsilon U.$$

2.28 Как меняется определитель матрицы Грама (грамиан) при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак грамиана?

Теорема

Определитель матрицы Грама (грамиан) не изменяется при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта.

Примечание

Пусть

$$a_1, \dots, a_n$$

— исходная система векторов, а

$$b_1, \dots, b_n$$

— система векторов, полученная из неё процессом ортогонализации Грама–Шмидта. Тогда

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n) = \det \Gamma(b_1, \dots, b_n).$$

Примечание

Здесь

$$\Gamma(a_1, \dots, a_n) = (g(a_i, a_j))_{i,j=1}^n$$

— матрица Грама системы $a_1, \dots, a_n$, а

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n)$$

называется грамианом.

Примечание

Грамиан всегда неотрицателен:

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n) \geq 0.$$

2.29 Сформулируйте критерий линейной зависимости с помощью матрицы Грама.

Теорема

Векторы $a_1, \dots, a_k \in E$ — л.н.з. $\iff Gr(a_1, \dots, a_k) \neq 0$.

Примечание

Здесь

$$Gr(a_1, \dots, a_k) = \det \Gamma(a_1, \dots, a_k)$$

— грамиан системы векторов $a_1, \dots, a_k$

2.30 Дайте определение ортогонального дополнения.

Определение

Пусть $H \subseteq V$ — подпространство в линейном пространстве V . Тогда множество

$$H^\perp = \{x \in V \mid (x, y) = 0 \ \forall y \in H\}$$

называется ортогональным дополнением.

2.31 Дайте определения ортогональной проекции вектора на подпространство и ортогональной составляющей.

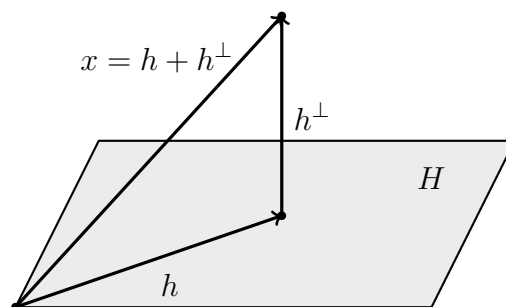
Определение

Пусть

$$x = h + h^\perp,$$

где $x \in V$ и $h^\perp \in H^\perp$.

Тогда h — ортогональная проекция x на H , а $h^\perp$ — ортогональная составляющая x относительно H .



github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

- 2.32 Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов.
- 2.33 Дайте определение линейного многообразия и опишите его связь с линейным подпространством.
- 2.34 Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия через ортогональную составляющую.
- 2.35 Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия с помощью определителей матриц Грама.
- 2.36 Дайте определение сопряженного оператора в евклидовом пространстве.
- 2.37 Дайте определение самосопряженного (симметрического) оператора.
- 2.38 Как найти матрицу сопряженного оператора в произвольном базисе?
- 2.39 Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?
- 2.40 Что можно сказать про собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие разным собственным значениям?
- 2.41 Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.
- 2.42 Сформулируйте определение ортогональной матрицы.
- 2.43 Сформулируйте определение ортогонального оператора.
- 2.44 Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий ортонормированный базис.
- 2.45 Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.
- 2.46 Каков канонический вид ортогонального оператора? Сформулируйте теорему Эйлера.
- 2.47 Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.
- 2.48 Сформулируйте теорему о приведении квадратичной формы к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.
- 2.49 Сформулируйте утверждение о QR-разложении.
- 2.50 Сформулируйте теорему о сингулярном разложении.